



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 11

Microprocesadores

M.C. Alejandro Omar Reyes Guía

Nombre: Eugenio Romo García

Mat: 612348

Nombre: Ricardo Garza Benitez

Mat: 645972

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L., a 19 de Junio del 2026

Introducción

La modulación por ancho de pulso, conocida como PWM por sus siglas en inglés, es una técnica fundamental en la electrónica digital que permite simular una salida analógica a partir de una señal puramente digital. En lugar de variar el voltaje de manera continua, se modifica el tiempo que la señal permanece en alto dentro de un periodo fijo, lo que se traduce en un valor promedio de tensión que el dispositivo conectado percibe como proporcional al ciclo de trabajo. Esta técnica es especialmente útil cuando se requiere controlar la intensidad de un LED, la velocidad de un motor o la posición de un servomotor sin recurrir a convertidores digital-analógicos externos.

En esta práctica se implementa el control de brillo de dos LEDs mediante PWM utilizando el microcontrolador PIC16F887. Uno de los LEDs es controlado por el módulo CCP1 trabajando como PWM por hardware, mientras que el segundo se maneja mediante una rutina de PWM por software basada en el Timer1 y atendida por una interrupción. El valor del ciclo de trabajo de cada canal se obtiene a partir de la lectura del módulo ADC, conectado a dos potenciómetros que actúan como divisores de tensión y proporcionan los voltajes analógicos a convertir.

El objetivo principal es comparar de forma directa ambos enfoques de generación de PWM, observar cómo la conversión analógico-digital integra el mundo físico con el mundo discreto del microcontrolador, y validar que un mismo dispositivo puede ejecutar tareas concurrentes mediante la combinación de periféricos dedicados e interrupciones temporizadas.

Marco teórico

Microcontrolador PIC16F887

El PIC16F887 es un microcontrolador de 8 bits fabricado por Microchip Technology, perteneciente a la familia de gama media (mid-range) con arquitectura Harvard y conjunto de instrucciones RISC. Cuenta con 35 pines de entrada/salida distribuidos en cinco puertos, un convertidor analógico-digital de 10 bits con catorce canales multiplexados, dos módulos CCP capaces de generar PWM por hardware, tres temporizadores (Timer0, Timer1 y Timer2) y un sistema de interrupciones flexible. En esta práctica se opera con un cristal externo de 16 MHz configurado en modo HS, lo cual permite un ciclo de instrucción de 250 ns y una resolución temporal adecuada para las rutinas de PWM por software [1].

Convertidor analógico-digital (ADC)

El módulo ADC del PIC16F887 emplea aproximaciones sucesivas para transformar un voltaje analógico de entrada en un número entero de 10 bits, lo que entrega 1024 niveles discretos en el rango definido por las referencias de voltaje. En esta implementación las referencias son VDD y VSS, por lo que cada cuenta corresponde aproximadamente a 4.88 mV. Los registros ADCON0 y ADCON1 controlan el reloj de conversión, el canal seleccionado y el formato de justificación del resultado, mientras que ANSEL y ANSELH definen cuáles pines actúan como entradas analógicas. En el código se configura el reloj como $F_{osc}/32$ y se justifica a la derecha para leer el resultado como un valor de 0 a 1023 directamente desde los registros ADRESH y ADRESL [1].

PWM por hardware con CCP1 y Timer2

El módulo CCP1, cuando se configura en modo PWM, genera de manera autónoma una señal cuadrada cuya frecuencia depende del registro PR2 y del prescaler del Timer2, mientras que el ciclo de trabajo se programa con los 8 bits altos en CCPR1L y los 2 bits bajos en los bits CCP1X y CCP1Y de CCP1CON, sumando una resolución efectiva de hasta 10 bits. En esta práctica se carga PR2 con 255 y se utiliza un prescaler de 1:4, lo que produce una frecuencia de PWM cercana a los 3.9 kHz a 16 MHz, suficientemente alta para que el ojo humano perciba una intensidad continua en el LED. La gran ventaja de este enfoque es que, una vez configurado, el módulo opera sin intervención del CPU [1].

PWM por software con Timer1 e interrupciones

Cuando no se cuenta con un módulo CCP libre, es posible emular el comportamiento PWM por software apoyándose en un temporizador y su interrupción. En este código se utiliza el Timer1 configurado a $F_{osc}/4$ con precarga 0xFFC0, lo que produce una interrupción cada 16 microsegundos. Dentro de la rutina de servicio se incrementa un contador de 8 bits y se compara contra el valor del ciclo de trabajo deseado: mientras el contador es menor, el pin RC3 se mantiene en alto, y al superarlo se lleva a bajo. El resultado es una señal PWM de 256 niveles a una frecuencia aproximada de 244 Hz, suficiente para controlar el brillo del LED sin parpadeo visible, aunque a costa de una mayor carga del CPU [2].

Potenciómetro como entrada analógica

Cada potenciómetro empleado funciona como un divisor de tensión variable cuyo terminal central entrega un voltaje proporcional a la posición del cursor, oscilando entre 0 V y VDD. Al conectarse a los canales AN0 y AN1 del microcontrolador, este voltaje es muestreado por el ADC y convertido en un valor digital que se utiliza directamente como ciclo de trabajo del PWM correspondiente. Esta cadena potenciómetro–ADC–PWM

constituye un ejemplo claro de cómo un microcontrolador integra una variable física continua, en este caso la posición angular del eje, con una acción de control discreta sobre la carga [2].

Simulación

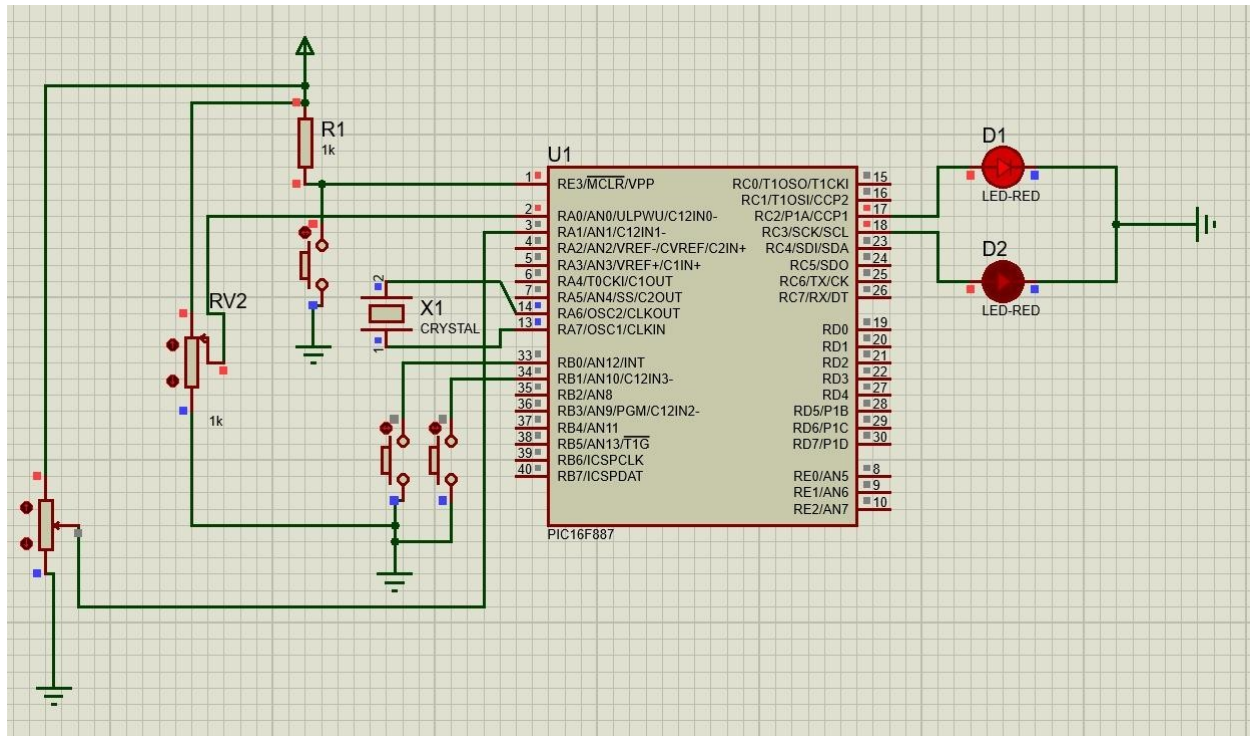
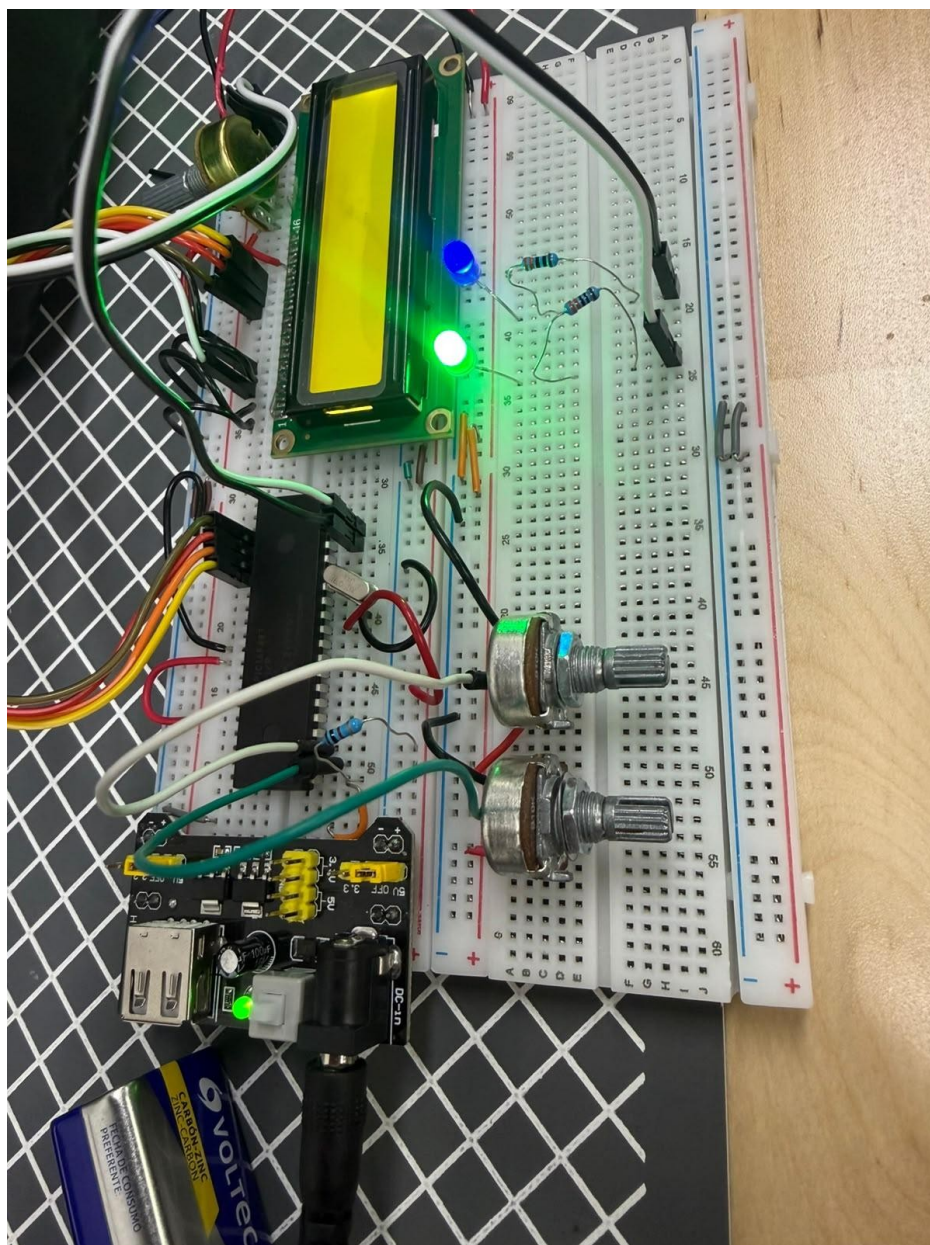


Foto del circuito en Físico



Resultados

Al energizar el circuito y comenzar a girar el primer potenciómetro conectado a AN0, se observó que el LED conectado al pin RC2, gobernado por el módulo CCP1 en modo PWM por hardware, respondía con una variación de brillo continua y completamente fluida entre apagado y máxima intensidad. La frecuencia cercana a los 3.9 kHz eliminó cualquier parpadeo perceptible y la respuesta del LED resultó inmediata a cada cambio en la posición del cursor, lo que evidenció la ventaja de tener un periférico dedicado generando la señal en paralelo a la ejecución principal del programa.

De forma simultánea, el segundo potenciómetro conectado a AN1 controló el LED en RC3 a través del PWM por software basado en Timer1 y su interrupción. La transición de brillo también fue suave y sin parpadeo, aunque con una resolución de 8 bits frente a los 10 bits efectivos del PWM por hardware, lo que se traduce en pasos ligeramente más perceptibles en los extremos del rango. Que ambos LEDs funcionaran al mismo tiempo, con técnicas distintas y desde un mismo microcontrolador, validó la coexistencia entre el lazo principal del programa y la rutina de servicio de interrupción.

Durante el armado se presentaron algunas confusiones al momento de trasladar el diagrama de Proteus al protoboard físico, principalmente en la asignación de los pines analógicos y en la verificación de que las salidas PWM correspondieran al RC2 y RC3 esperados. Una vez identificadas las conexiones correctas y comprendida la relación entre el valor del ADC y el ciclo de trabajo aplicado a cada LED, el comportamiento observado coincidió plenamente con el predicho por el cálculo teórico de frecuencias y resolución.

Conclusiones Individuales

Ricardo Garza:

Esta práctica me dejó muy claro que un microcontrolador no se limita a hacer una sola cosa a la vez, y que la manera de aprovecharlo es entender qué tareas conviene delegar al hardware y cuáles tiene sentido resolver por software. Al armar el circuito noté de inmediato la diferencia entre los dos LEDs: el conectado al CCP1 cambiaba de brillo sin que pareciera ocurrir nada en el código, mientras que el del PWM por software me obligó a pensar en términos de cuánto tiempo tardaba la interrupción del Timer1 y cómo ese tiempo definía la frecuencia visible. La parte que más me costó fue traducir el diagrama de Proteus al protoboard, porque al inicio confundí los pines del ADC con los del PWM y los LEDs no respondían como esperaba; tuve que regresar al datasheet del PIC16F887 para verificar que RA0 y RA1 efectivamente eran AN0 y AN1, y que RC2 era el pin físico del CCP1. Una vez resuelto esto, ver al mismo chip atendiendo dos potenciómetros y dos LEDs con técnicas distintas me hizo apreciar lo bien diseñada que está la arquitectura, y me dio una idea más clara de cómo combinar periféricos para los proyectos finales que vienen.

Eugenio Romo:

En esta práctica entendí que el PWM no es realmente una señal analógica, sino una señal digital que el LED y nuestro ojo terminan integrando como si lo fuera. Lo más interesante para mí fue comparar las dos formas de generarla: el módulo CCP1 lo hace por completo dentro del hardware del microcontrolador, mientras que el Timer1 con

interrupción me obligó a pensar en términos de tiempo y de cuántos ciclos de instrucción tarda en ejecutarse cada rutina. También me ayudó a comprender cómo el ADC sirve de puente entre el potenciómetro, que es una variable continua, y el ciclo de trabajo, que finalmente termina siendo un número entero dentro del programa. Creo que este tipo de prácticas son las que mejor muestran por qué los microcontroladores siguen siendo tan utilizados en la industria.

Referencias:

- [1] Microchip Technology. (2009). *PIC16F882/883/884/886/887 Data Sheet*. Microchip Technology Inc. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf>
- [2] Merino Pérez, L. A. (2012). *Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones, segunda parte: PIC16F87X* (1.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.